

1. Obiettivi

L'obiettivo dell'esercitazione consiste nel configurare, gestire e verificare i permessi di lettura (**r**), di scrittura (**w**), e di esecuzione (**x**) per file e directory in un ambiente Linux, dimostrando l'impatto dei permessi sui vari livelli di accesso (Proprietario, Gruppo, Altri utenti).

2. Fase operativa e comandi eseguiti

2.1. Step 1: Creazione della directory e del file di prova

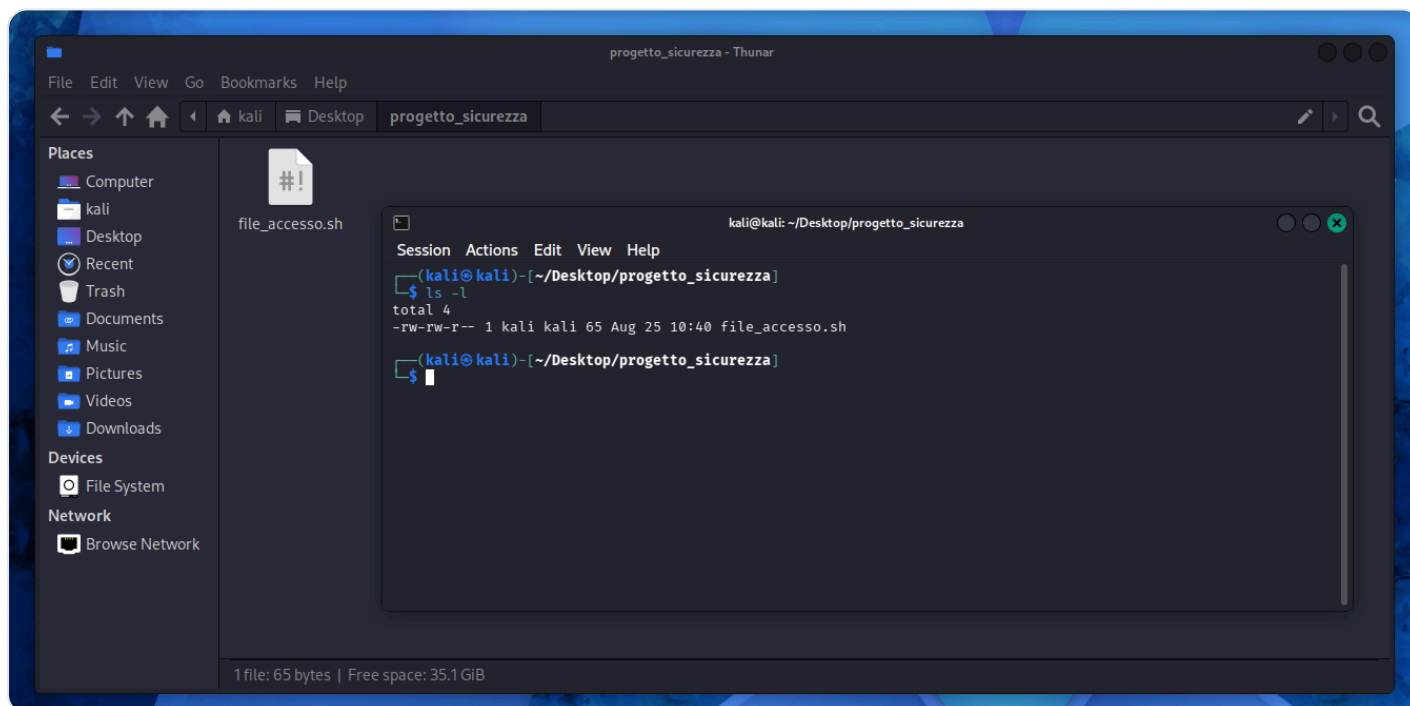
Per svolgere l'esercizio, è stata creata una cartella di lavoro denominata `progetto_sicurezza` e al suo interno un file script eseguibile di test chiamato `file_accesso.sh` con il seguente contenuto

```
#!/bin/bash
echo "Accesso ed esecuzione riusciti con successo!";
```

2.2. Step 2: Verifica dei permessi iniziali

Prima di applicare qualsiasi modifica, sono stati verificati i permessi di default assegnati dal sistema tramite il comando `ls -l`.

```
ls -l
```



Output di esecuzione del comando `ls -l` nella shell di ambiente linux. Si può notare la sequenza di permessi per file eseguibile `file_accesso.sh`: `-rw-rw-r--`

Allo stato iniziale:

- per il proprietario (`kali`) sono permesse le operazioni di lettura e scrittura, con la notazione `rw-`
- per il gruppo (`kali`) sono permesse le operazioni di lettura e scrittura, con la notazione `rw-`
- per gli altri utenti (detti *everyone* o *others*), è permessa la sola lettura, con la notazione `r--`

Inoltre non figura l'indice per il permesso dell'esecuzione del file `x`.

2.3. Step 3: Modifica dei permessi con `chmod`

Per garantire la sicurezza dello script, è stato cofigurato il file `file_accesso.sh` in modo che:

- Il proprietario `kali` abbia pieno controllo, ovvero lettura, scrittura, esecuzione, con l'indice `7`, o `rwX`.
- Il gruppo `kali` possa leggere ed eseguire lo script, ma non modificarlo, con l'indice `5`, o `r-x`.
- Gli altri utenti non abbiano alcun tipo di accesso, con l'indice `0`, o `---`.

Viene applicata di conseguenza la notazione ottale `750`, tramite il comando `chmod 750 file_accesso.sh`

3. Verifica dei nuovi permessi impostati

```
(kali@kali)-[~/Desktop/progetto_sicurezza]
$ chmod 750 file_accesso.sh

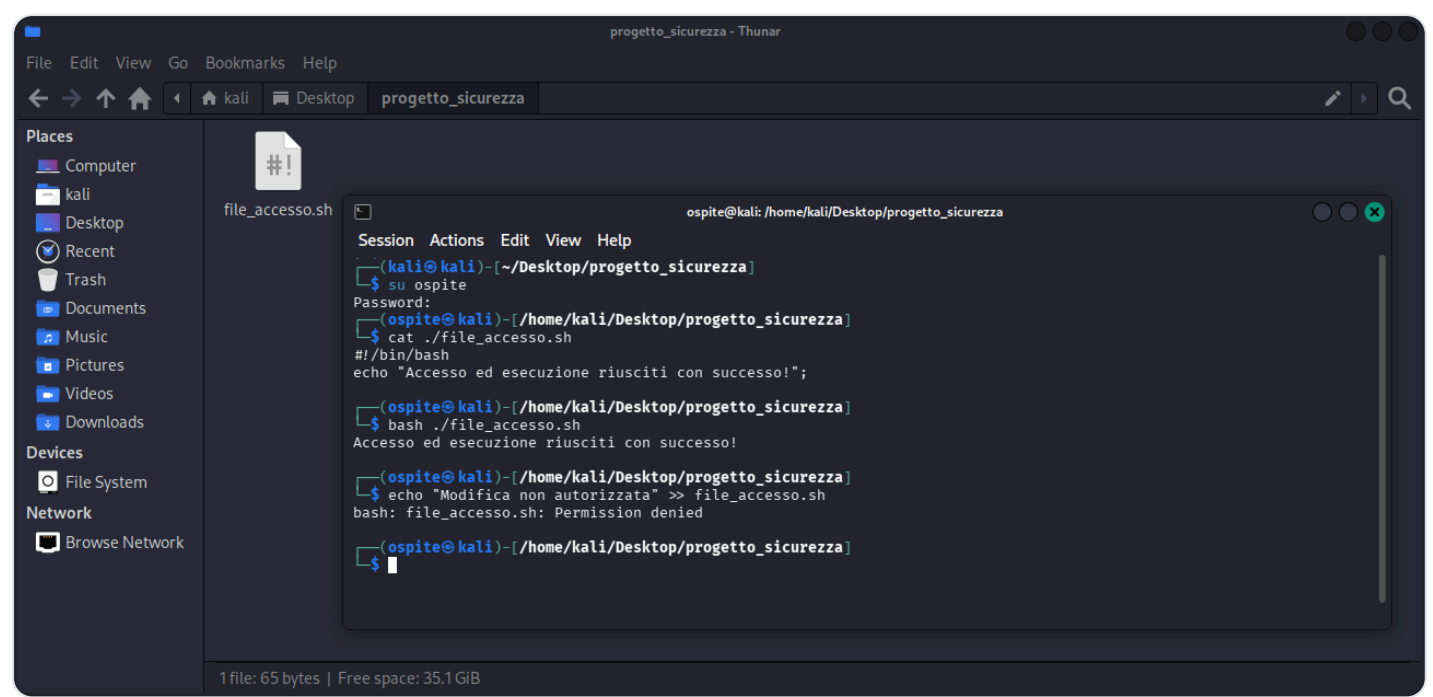
(kali@kali)-[~/Desktop/progetto_sicurezza]
$ ls -l
total 4
-rwxr-x-- 1 kali kali 65 Aug 25 10:40 file_accesso.sh
```

Output di esecuzione del comando `ls -l` nella shell di ambiente linux. Si può notare la sequenza di permessi per file eseguibile, `file_accesso.sh`: `-rwxr-x--`

3.1. Step 4: Test dei permessi ed Esecuzione

Premessa la creazione dell'utenza ospite tramite il comando `sudo adduser ospite` e l'inserimento dell'utente nel gruppo kali con il comando `sudo usermod -aG kali ospite`, sono stati eseguiti i seguenti comandi per verificare il comportamento del sistema in base ai nuovi permessi a seguito dell'esecuzione del comando `su ospite`:

Comando eseguito	Comportamento notato
<code>cat ./file_accesso.sh</code>	Il contenuto del file è ritornato per l'utente <code>ospite</code> , per via dell'appartenenza al gruppo <code>kali</code> .
<code>bash ./file_accesso.sh</code>	L'esecuzione è avvenuta, ed è ritornato l' <i>output</i> dello script eseguibile <code>bash</code> invocato per l'utente <code>ospite</code> , per via dell'appartenenza al gruppo <code>kali</code>
<code>echo "Modifica non autorizzata" >> file_accesso.sh</code>	L'inserimento (o " <i>append</i> ") della stringa <code>echo "Modifica non autorizzata"</code> nel file non è avvenuta, ed è ritornato l'avviso di permesso negato per l'utente <code>ospite</code> .



Schermata della finestra della linea di comando `zsh` e *output* di esecuzione dei comandi di verifica del comportamento del sistema

3.2. Motivazione delle Scelte di Configurazione

La scelta di passare dallo stato iniziale (`664` / `-rw-rw-r--`) alla configurazione `750` (`rwxr-x---`) risponde ai principi fondamentali di *Least Privilege* (Minimo Privilegio) e di *Defense in Depth*:

Classificazione degli utenti (UGO)	Permesso definito	Descrizione
Proprietario (U) kali	<code>rwX</code> - 7	Riceve i permessi di esecuzione che inizialmente mancavano, consentendo l'avvio dello script di sicurezza
Gruppo (G) kali	<code>r-x</code> - 5	E' rimosso il permesso di scrittura (<code>w</code>) inizialmente presente per il gruppo. In questo modo i membri del gruppo possono eseguire lo script ma non possono alterarne il codice sorgente, prevenendo modifiche accidentali o manomissioni
Altri utenti (O)	<code>---</code> - 0	E' revocato anche il permesso di sola lettura (<code>r</code>),inizialmente concesso agli altri utenti, garantendo la totale riservatezza del contenuto dello script

3.3. Analisi dei Risultati dei Test

I test confermano l'efficacia del sistema di controllo accessi del kernel Linux: l'aggiunta del bit `x` sblocca l'eseguibilità dello script per il proprietario, mentre la revoca dei permessi per la categoria *Others* impedisce l'ispezione o la manomissione del codice da parte di utenti non autorizzati.